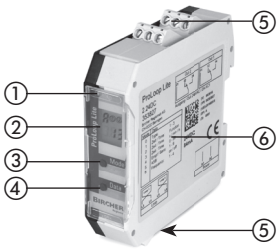
BBC BIRCHER
Smart Access

ProLoop Lite

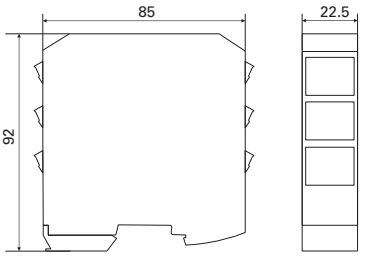
Détecteur à boucle pour portails industriels, barrières automatiques et équipement de parkings

Traduction de la notice originale

Généralités



① LED d'information
② Écran LCD
③ Touche « Mode »
③ Touche « Data »
⑤ Bornes
⑥ Plaque signalétique



1 Consignes de sécurité

⚠
- Ces appareils et leurs accessoires doivent uniquement être utilisés conformément au mode d'emploi (utilisation conforme).
- Ces appareils et leurs accessoires doivent uniquement être mis en service par du personnel formé et qualifié.
- Ces appareils doivent exclusivement fonctionner avec les tensions de service et paramètres prévus à cet effet.
- Si des dysfonctionnements ne pouvant pas être éliminés surviennent, mettre l'appareil hors service et l'envoyer en réparation.
- Ces appareils doivent uniquement être réparés par le fabricant. Toute intervention à l'intérieur de l'appareil ou modification de celui-ci est interdite. Cela peut entraîner la perte de la garantie et de toute possibilité de réclamation.

2 Mise en place dans l'armoire électrique

ProLoop Lite est monté dans l'armoire électrique sur un rail DIN de 35 mm conformément à la norme EN 50022. Les bornes sont enfichables et codées.

3 Raccordement électrique

ⓘ Les raccordements des boucles au détecteur doivent être torsadés au minimum 20 fois par mètre.
Veuillez câbler l'appareil conformément au schéma de branchement.
Ce faisant, veiller à un bon positionnement des bornes et à assurer une tension d'alimentation correcte, conformément à la plaque signalétique sur l'appareil.

3.1 Schéma de connexion des bornes

Tension d'alimentation	Raccordement de boucles Appareil monocanal	Raccordement de boucles Appareil bicanal	Sortie 1	Sortie 2
~/+ A1 ~/- A2	L3 L4	1 L3 L4 2 L5 L6	11 common 12 nc 14 no	21 common 22 nc 24 no

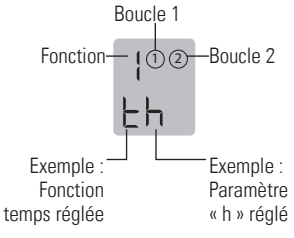
4 Possibilités de réglage des valeurs et paramètres

Généralités
Les réglages des appareils ProLoop Lite décrits dans ce chapitre sont représentés et expliqués à l'aide d'un appareil à une boucle.
Dans le cas d'un appareil à deux boucles, les réglages de la deuxième boucle sont à effectués de la même manière.

4.1 Possibilités de réglage des valeurs et paramètres

Affichage standard Appareil à 1 boucle	Affichage standard Appareil à 2 boucles
	

Explication de l'affichage à l'écran

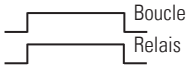
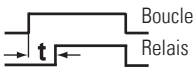
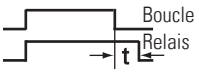
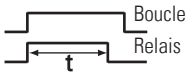
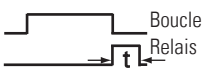
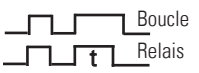


Explication des LED	
Info	
Rouge + Vert	Configuration de la phase de démarrage
Vert	**Marche**
Vert **clignotant**	Sortie 1 ou / et 2 **activée(s)**
Rouge clignotant	Dysfonctionnement

4.2 Fonctions de base État du relais de sortie *0* (pour le réglage, voir tableau 4.8)

Paramètres		**Boucle libre**	**Boucle occupée**	**Défaut**
1	Porte et portail			
2	Barrière			
3	Courant de repos			

4.3 Temporisations *1*, unité de temps *2* et facteur de temps *3* (pour les réglages, voir tableau 4.8)

Lorsque la boucle est occupée, le relais est relevé et lorsqu'elle est libre, il est abaissé.	 t = typique ms ou s	**Temporisation de démarrage :** Lorsque la boucle est occupée, le relais est relevé à l'issue du temps **réglé** et lorsqu'elle est libre, il est abaissé.	 t = typique ms ou s	**Temporisation d'arrêt :** Lorsque la boucle est occupée, le relais est relevé et lorsqu'elle est libre, il est abaissé à l'issue du temps réglé.	 t = typique ms ou s
Impulsion à l'occupation : Lorsque la boucle est occupée, le relais est relevé et il est abaissé à l'issue du temps réglé.	 t = typique ms ou s	**Impulsion à la libération :** Lorsque la boucle est libérée, le relais est relevé et il est abaissé à l'issue du temps réglé.	 t = typique ms ou s	**Présence maximale :** Lorsque la boucle est occupée, le relais est relevé et lorsqu'elle est libre, il est abaissé, mais au plus tard à l'issue du temps réglé.	 t = typique ms ou s

4.4 Sensibilité *4* (pour le réglage, voir tableau 4.8)

La sensibilité *5* (= Sensitivity) du détecteur de boucle peut être ajustée sur 9 degrés :

51 = sensibilité la plus faible (→ beaucoup de métal, faible distance de détection)	*59* = sensibilité la plus élevée (→ peu de métal, grande distance de détection)	*54* = réglage par défaut

4.5 Augmentation automatique de la sensibilité ASB *5* (pour le réglage, voir tableau 4.8)

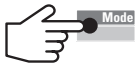
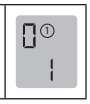
ASB (= **A**utomatic **S**ensitivity **B**oost = augmentation automatique de la sensibilité).
L'ASB est utilisée pour permettre l'identification de timons de remorques après l'activation.

4.6 Fréquence *6* (pour le réglage, voir tableau 4.8)

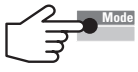
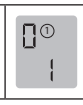
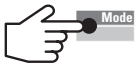
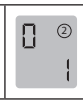
Pour éviter une influence contraire en cas d'utilisation de plusieurs détecteurs de boucles, il est possible de régler quatre fréquences différentes F1, F2, F3, F4. Réglage par défaut : F4.

4.7 Basculement du mode travail au mode configuration

Appareil à 1 boucle

Affichage après le démarrage :		Taper une fois sur la touche « Mode » pour passer en mode configuration.		

Appareil à 2 boucles

Affichage après le démarrage :		Taper une fois sur la touche « Mode » pour passer en mode configuration.			① La boucle 1 est sélectionnée			② La boucle 2 est sélectionnée

(retour au mode automatique : touche Mode > presser 1 seconde)

4.8 Mode configuration

Remarque concernant l'appareil à 2 boucles :
Après le réglage de la boucle 1, régler les paramètres de la boucle 2 de la même manière, ces paramètres ne sont pas représentés dans le tableau, à l'exception de la logique de direction.

Tableau des réglages

Fonction		LCD Affi-chage	**Utilisation des touches, fonctions**	**Utilisation des touches, paramètres**	Data → Data → Data → Data → Data → Data → Data					
A	Mode fonctionnement	A 11	Mode		Mode fonctionnement A 11					
0	Fonction de base	0 1	Mode		Portes et portails* 0 1	Barrières 0 2	Courant de repos 0 3			
1	Fonction Temps	1 th	Mode		∞* 1 th Boucle / Relais	Temporisation de démarrage 1 to Boucle / Relais	Temporisation d'arrêt 1 tF Boucle / Relais	Impulsion boucle occupée 1 t- Boucle / Relais	Impulsion boucle libérée 1 t¬ Boucle / Relais	Présence maxi-male 1 tP Boucle / Relais
2	Unité de temps	2 tC	Mode	Cette indication n'apparaît pas avec la temporisation **th** (∞)	0,1 seconde 2 tc	1 seconde* 2 tC	1 minute 2 tn	1 heure 2 th	**Remarque:** Le temps réglé est égal à unité de temps x facteur temps	
3	Facteur de temps	3 F 1	Mode	Cette indication n'apparaît pas avec la temporisation **th** (∞)	1* 3 F 1	Affecter une valeur entre 1 et 99 en tapant sur la touche « Data » ou en la maintenant appuyée				
4	Sensibilité	4 54	Mode	5 signifie Sensitivity = Sensibilité	4* 4 54	Affecter une valeur entre 1 (faible) et 9 (grande sensibilité) en tapant sur la touche « Data »				
5	Augmentation automatique de la sensibilité ASB	5 A0	Mode	**ASB** signifie **A**utomatic **S**ensitivity **B**oost	Désactivée* 5 A0	Activée 5 A1				
6	Fréquence	6 F4	Mode		Fréquence F1 6 F1	Fréquence F2 6 F2	Fréquence F3 6 F3	Fréquence F4* 6 F4		

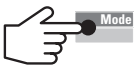
* Réglage par défaut

5 Affichage des erreurs



Si une erreur survient, le mode de travail « A » et l'affichage d'erreur « E » s'affichent alternativement.
La LED se met à clignoter en rouge.

6 Reset

 2 secondes	**Reset 1 (réinitialisation)** La/les boucle(s) est/sont réinitialisée(s).

7 Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation / Puissance absorbée	**24 VCC** 24 VCC -10 % à +20 %, 1,5 W max. **230 VCA** 230 VCA ±10 %, 50 Hz, 2,9 VA max.
Inductance des boucles	20 à 1 000 µH max. idéale 80 à 300 µH
Câble d'alimentation des boucles	À 20-40 µH : 100 m max. pour 1,5 mm^2 > 40 µH : 200 m max. pour 1,5 mm^2 torsadé au moins 20 fois par mètre
Résistance des boucles	< 8 ohm, câble d'alimentation compris
Relais de sortie (boucle)	240 VCA max. ; 2 A / 30 VCC ; 1 A ; AC-1

Dimensions	22,5 x 92 x 85 mm (L x H x P)
Mise en place du module	Directement sur le rail DIN
Type de raccordement	Bornes à vis enfichables
Classe de protection	IP 20
Température de fonctionnement	De -20°C à +60 °C
Température de stockage	de –40°C à +70°C
Humidité ambiante	< 95% non condensant

8 Déclaration de conformité de l'UE

CE Voir annexe

9 WEEE



Lors de leur élimination, les appareils portant ce symbole doivent être traités comme déchets spéciaux, ceci devant s'effectuer conformément à la législation des pays respectifs relative à l'élimination, le retraitement et le recyclage écologiquement rationnels des appareils électriques et électroniques.

10 Contact

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

Designed in Switzerland / Made in EU